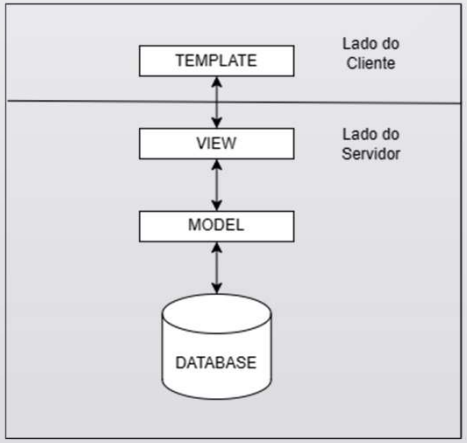
Django

Capítulo 5 Trabalhando com Views e Urls

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

No Django as Views são responsáveis por fazer a conexão entre os models e os templates(páginas) de uma aplicação. O navegador(Client) requisita a View que está no servidor e a View se comunicar com os models necessários da aplicação e realizará a tarefa solicitada. Há dois tipos de requisição, a por HTTP, quando o Cliente interage com uma view e recebe como resposta um template, e por AJAX, quando o Cliente iterage com uma view e recebe como resposta um JSON.



Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Para começar, vamos organizar a estrutura de maneira correta das Views, substituiremos o loja/views.py por uma pasta chamada views e dentro dessa pasta criar dois arquivos python chamado __init__ e o outro HomeView.

Conteudo do __init__.py da pasta loja/views:

```
from .HomeView import *
```

loja > views > __init__.py

```
1  from .HomeView import *
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

O HomeView será a página principal da aplicação que futuramente permitirá visualizar os produtos em destaque.

Conteudo do HomeView.py da pasta loja/views:

```
from django.http import HttpResponse
def home_view(request):
  return HttpResponse('<h1>Olá mundo!</h1>')
```

loja > views > HomeView.py > ...

```
1  from django.http import HttpResponse
2  def home_view(request):
3      return HttpResponse('<h1>Olá mundo!</h1>')
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Vlews e Urls

Agora vamos criar uma pasta chamada loja/urls para conter os URLs do nosso app(pasta "loja") e vamos adicionar dois arquivos pyhton, __init__ e HomeUrls.

Conteúdo do HomeUrls.py da pasta loja/urls:

```
from django.urls import path
from loja.views.HomeView import home_view
urlpatterns = [
    path("", home_view),
]
```

loja > urls > HomeUrls.py > ...

```
1  from django.urls import path
2  from loja.views.HomeView import home_view
3  urlpatterns = [
4      path("", home_view),
5  ]
```

Conteúdo do __init__.py da pasta loja/urls:

```
from .HomeUrls import *
```

loja > urls > __init__.py

```
1  from .HomeUrls import *
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Agora vamos adicionar as Urls desse arquivo nas urls no nosso admin, lojaAdmin/**urls.py**

Primeiro adicionamos o import seguinte:

```
from django.conf.urls import include
```

lojaAdmin > urls.py > ...

```
1  from django.contrib import admin
2  from django.urls import path
3  from django.conf.urls.static import static
4  from django.conf import settings
5  from django.conf.urls import include
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Em seguida inclua seu arquivo de urls do home no urlpatterns do arquivo lojaAdmin/**urls.py** após a linha: "path('admin/', admin.site.urls),", assim:

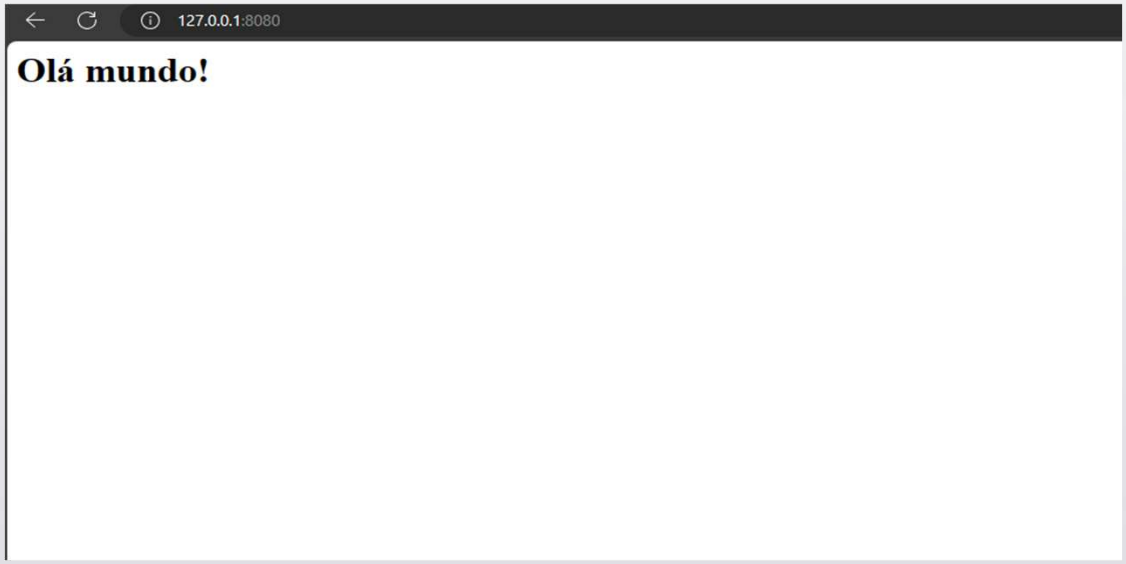
```
[...]
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('loja.urls.HomeUrls')),

]  + static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) +
static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

```
8   urlpatterns = [
9       path('admin/', admin.site.urls),
10      path('', include('loja.urls.HomeUrls')),
11  ]+ static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Pra finalizar essa etapa, rode a aplicação. Acesse no link: http://127.0.0.1:8080/ e visualize sua pagina



Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Agora faremos uma página que possa receber parâmetros. Para isso, repetiremos o processo de adicionar uma View e seus urls. Assim, criaremos uma nova view, ProdutoView.py, na pasta loja/views, com o seguinte conteúdo:

```
from django.http import HttpResponse
def list_produto_view(request, id=None):
        return HttpResponse('<h1>Produto de id %s!</h1>' % id)
```

o “id=None” indique que o id recebido pode ser None.

loja > views > ProdutoView.py > ...

```
1   from django.http import HttpResponse
2   def list_produto_view(request, id=None):
3       return HttpResponse('<h1>Produto de id %s!</h1>' % id)
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Em seguida adicionaremos o import do ProdutoView.py no loja/views/**__init__.py** :

```
from .ProdutoView import *
```

loja > views > __init__.py

```
1   from .HomeView import *
2   from .ProdutoView import *
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Depois criaremos o arquivo que conterá os urls do produto e sera nomeado de **ProdutoUrls.py**, na pasta loja/urls, com o seguinte conteúdo:

```
from django.urls import path
from loja.views.ProdutoView import list_produto_view
urlpatterns = [
        path("", list_produto_view),
        path("<int:id>", list_produto_view),
]
```

loja > urls > ProdutoUrls.py > ...

```
1  from django.urls import path
2  from loja.views.ProdutoView import list_produto_view
3  urlpatterns = [
4      path("", list_produto_view),
5      path("<int:id>", list_produto_view),
6  ]
```

Nesse caso, existem duas linhas de url chamando a mesma view list_produto_view, porém o primeiro path não passará um id, o outro permitirá passar.

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Agora podemos importar os urls do produto no loja/urls/**__init__.py**:

```
from .ProdutoUrls import *
```

loja > urls > __init__.py

```
1  from .HomeUrls import *
2  from .ProdutoUrls import *
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Por fim devemos adicionar os urls de produto no lojaAdmin/**urls.py**, após path "(", include('lojaAdmin.urls.HomeUrls')),", o seguinte código destacado:

```
[...]
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('loja.urls.HomeUrls')),
    path('produto/', include('loja.urls.ProdutoUrls')),
][...]
```

```
7   urlpatterns = [
8       path('admin/', admin.site.urls),
9       path('', include('loja.urls.HomeUrls')),
10      path('produto/', include('loja.urls.ProdutoUrls')),
11  ]+ static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

em seguida rode a aplicação. e vá no link: http://127.0.0.1:8080/produto/

para passar um parâmetro basta colocar um número depois da ultima barra, por exemplo: 127.0.0.1:8080/produto/31

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

se quiser definir um id padrão para ou uma mensagem padrão para quando o valor for recebido basta ir no medoto list_produto_view do ProdutoView.py e antes do return colocar:

```
if id is None:
    id = 0
```

Ou

```
if id is None:
    return HttpResponse('<h1>Nenhum id foi informado</h1>')
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

loja > views > ProdutoView.py > ...

```python
from django.http import HttpResponse
def list_produto_view(request, id=None):
    if id is None:
        id = 0
    return HttpResponse('<h1>Produto de id %s!</h1>' % id)
```

loja > views > ProdutoView.py > ...

```python
from django.http import HttpResponse
def list_produto_view(request, id=None):
    if id is None:
        return HttpResponse('<h1>Nenhum id foi informado</h1>')
    return HttpResponse('<h1>Produto de id %s!</h1>' % id)
```

Django
Capítulo 5 - Trabalhando com Views e Urls

Um recurso interessante é a definição de nomes dinâmicos no link, vai ser bem útil no futuro. São utilizados para alterar um link sem precisar trocá-lo na aplicação inteira. Nomes são os parâmetros “name”. Seu uso pode ser observável a seguir:

```
from django.urls import path
from loja.views.ProfileView import list_produto_view
urlpatterns = [
  path("", list_produto_view, name='produtos'),
  path("<int:id>", list_produto_view, name='produto'),
]
```

OBS: os nomes também são utilizados para alterar um link sem precisar trocá-lo na aplicação inteira.